هدف: اندازه گیری طول های مختلف

دامنه کاربرد : کارهای صنعتی ساختمانی نصب و مونتاژ

استاندارد مرجع : OIML R 35

شرایط ایمنی هنگام استفاده از متر: رها نکردن متر هنگام بسته شدن ، نزدیک صورت نگه نداشتن

متر ابزاری برای اندازه گیری طول های مختلف می باشد که از یک نوار فلزی مدرج ، فنر جمع کنند ، دکمه قفل کن نوار ، گیره آویز ، قلاب ابتدا و بدنه تشکیل شده است.



بر روی متر ها معمولا نوشته و اعدادی وجود دارد که هر کدام بیان گر ویژگی ای می باشند



(3m) : نشان گر طول متر

(II) : کلاس دقت متر

STABILA : نام برند سازنده

مربع قرمز با سفید داخلش : نشان تاییدیه وکنترل کیفی کارخانه

CE : استاندارد اروپا

M17 : این علامت نشان می دهد این متر در سال 2017 طبق دستورالعمل MID اتحادیه اروپا از نظر دقت اندازه گیری تایید متروژی شده است.

کلاس های دقت متر

CLASS I مخصوص کارهای کنترلی دقیق

CLASS II مخصوص کارهای صنعتی

CLASS III مخصوص کارهی ساختمانی

فرمول حساب کردن درصد خطا

CLASS I +-(0.1+0.1L)mm

CLASS II +-(0.3+0.2L)mm

CLASS III +-(0.6+0.4L)mm

L طول متر می باشد

مثال :

حساب کردن درصد خطای متر داخل عکس

+-(0.3+0.2*3)=+-0.9mm

یعنی این متر اجازه دارد تا 0.9mm -+ خطا داشته باشد

نکته در مورد قلاب ابتدای متر

خلاصی این قلاب نشان بر ایراد یا خرابی نمی باشد

این لقی دقیقا برابر با ضخامت قلاب می باشد تا خطا حذف گردد

وقتی از بیرون اندازه می گیریم قلاب کشیده می شود

وقتی از داخل اندازه می گیریم قلاب فشرده می شود





طریقه گرفتن دوییدگی بدنه تابلوها

اگر بدنه ی تابلو کاملا گونیا و صاف باشد یعنی بدنه دوییدگی ندارد و مانند دو قطر یک مستطیل دقیقا برابر می باشند

به اینصورت اندازه میگیریم :

1. **از گوشه بالا سمت چپ تا گوشه پایین سمت راست**
2. **از گوشه بالا سمت راست تا گوشه پایین سمت چپ**

اعداد که برابر باشند یعنی اینکه هیچ دوییدگی وجود ندارد





طریقه گرفتن دوییدگی قطعات

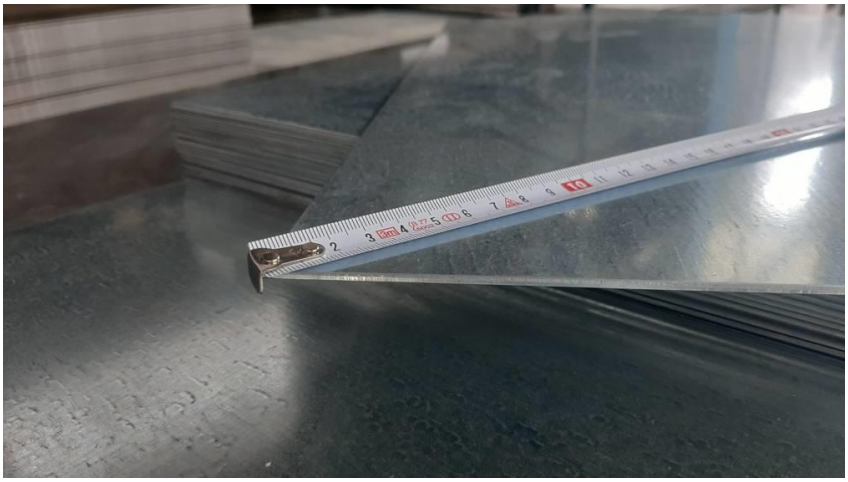
اندازه‌گیری باید با دقت و به‌صورت صحیح انجام شود و متر در تمام طول اندازه‌گیری به‌درستی قرار بگیرد

در زمان اندازه‌گیری، نباید دو نفر به‌صورت همزمان و با دو متر از دو طرف قطعه اندازه‌گیری را انجام دهند؛ این کار می‌تواند باعث اختلاف و خطا در اندازه‌گیری شود

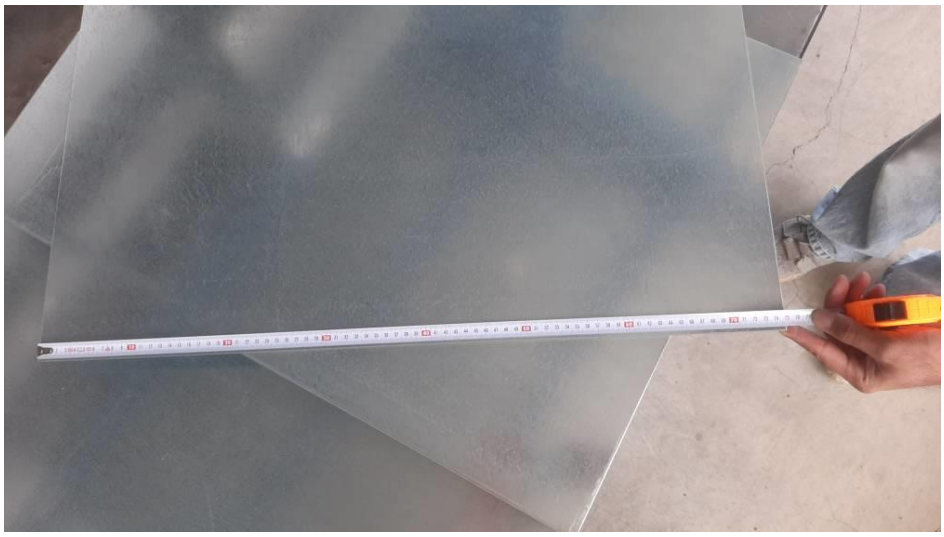
برای اطمینان از صحت اندازه، در صورت نیاز اندازه‌گیری مجدداً تکرار و عدد به‌دست‌آمده با اندازه مورد انتظار مقایسه شود



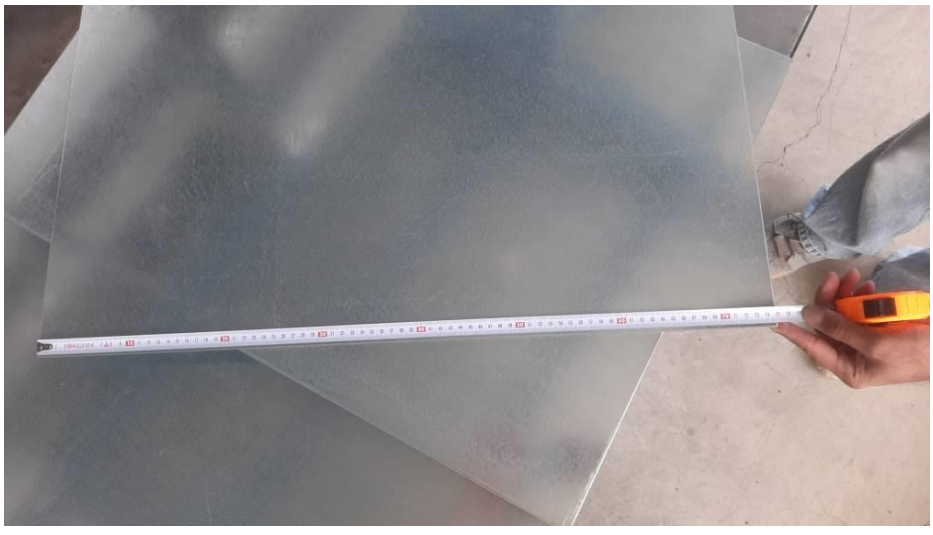
دو طرف گوشه هارا اندازه می گیریم



علاوه بر اندازه گیری گوشه ها باید هرچهار طرف قطعه هم اندازه گیری شود







متر باید به‌صورت صاف و بدون تاب‌خوردگی یا انحراف روی قطعه قرار گیرد و اندازه‌گیری از نقطه صحیح و مشخص انجام شود

